UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN.
ASIGNATURA: DESARROLLO WEB.

Backrooms Multiplayer

Juego de exploración y puzzles multijugador en tiempo real

Profesor (a):
José Henríquez

Nombre y Apellido:
Harold Franco
Ci:28.330.946
Elio Guarate
Ci: 28.182.524
Fabricio Parra
Ci: 30.837.006
Alejandro Aigner
Ci: 27.063.36

Problemática

Los juegos de exploración narrativa en navegador suelen ser experiencias solitarias y sin interacción social. No existe una plataforma web accesible que combine:

- Un juego de exploración por salas con puzzles y narrativa
- Multijugador en tiempo real con comunicación entre jugadores
- Un sistema social (amigos, chat privado, chat global) integrado directamente en la plataforma

El proyecto propone resolver esto mediante una aplicación web full stack que permite a múltiples usuarios explorar los **Backrooms** juntos, comunicarse en tiempo real, y mantener una red social básica dentro de la misma plataforma.

Stack Tecnológico

Frontend

Tecnología	Rol
Vue.js 3	Framework principal (Composition API)
Pinia	Gestión de estado global (auth, sesión de juego)
Vue Router	Navegación con guards de autenticación
Tailwind CSS	Diseño responsivo con tema personalizado
Axios	Cliente HTTP con interceptores JWT
Socket.io-client	Comunicación en tiempo real

Backend

Tecnología	Rol
Node.js	Entorno de ejecución
Express	Framework de servidor y API RESTful

Socket.io	WebSockets para tiempo real (chat, juego, presencia)
MySQL2	Driver de base de datos con pool de conexiones
JWT	Autenticación y protección de rutas privadas
Bcrypt	Hashing de contraseñas (10 rounds)
Joi	Validación de datos de entrada en el servidor

Base de Datos

Tecnología	**Rol**
MySQL 8	Base de datos relacional principal

Control de Versiones

Tecnología	**Rol**
Git	Control de versiones
GitHub	Repositorio remoto
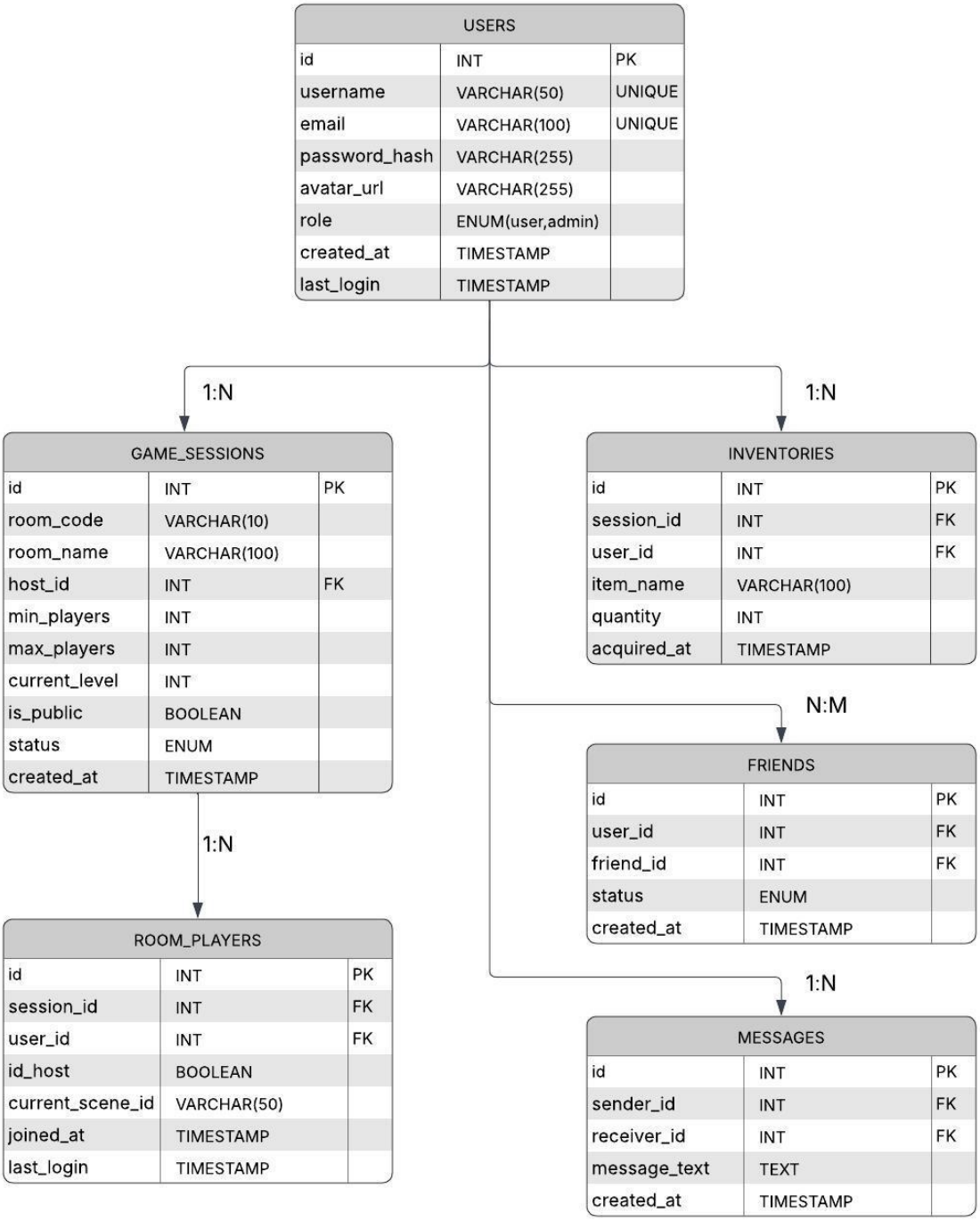
Diagrama de la Base de Datos